

แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 12

เรื่อง

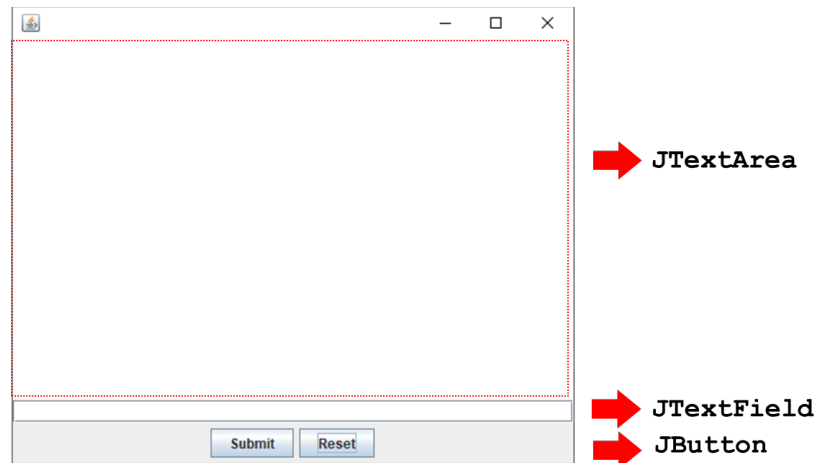
คลาสนำเข้าและส่งออกข้อมูล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถเขียนและอ่านข้อมูลของอ็อบเจกต์ผ่าน stream ได้

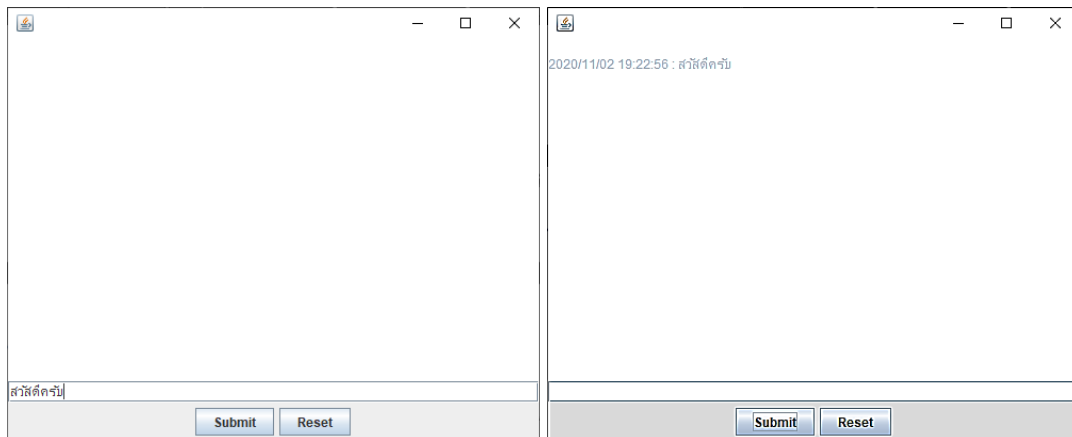
ข้อที่ 1 ให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรม ChatDemo

1. ให้นักศึกษาสร้างส่วนประสานงานผู้ใช้งานดังภาพ โดยตั้งชื่อคลาสว่า ChatDemo



โดยกำหนดให้

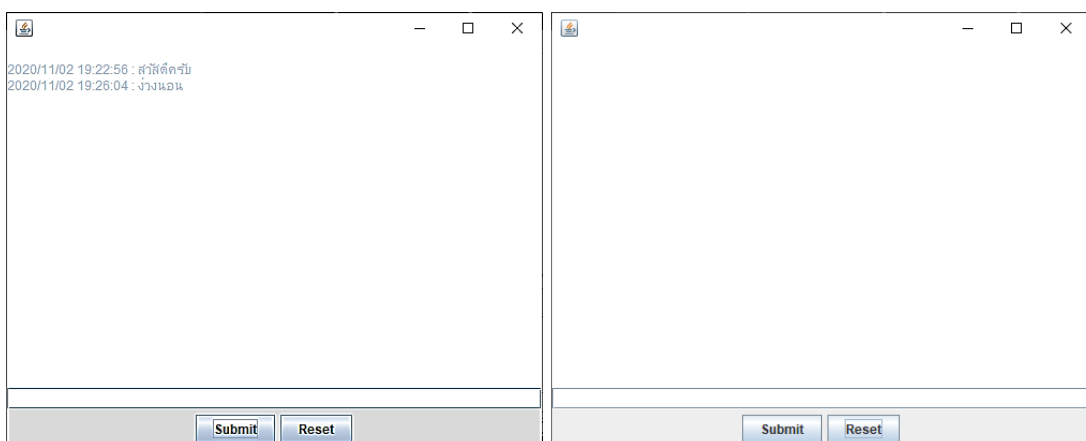
- ผู้ใช้ไม่สามารถพิมพ์ข้อความลงบน JTextArea ได้ และมีความกว้างเท่ากับ 45 และสูง 20
 - JTextField มีความกว้างเท่ากับ 45
2. ให้เขียนโปรแกรมสามารถจัดการเหตุการณ์ ดังนี้
 - ในกรณีที่กดปุ่ม Submit : ให้โปรแกรมนำข้อความที่ปรากฏในช่อง JTextField มาแสดงต่อด้านล่างในช่อง JTextArea พร้อมแสดงวันที่ และเวลาดังภาพ



โดยอาศัยคำสั่งต่อไปนี้ เพื่อแสดงวันและเวลา

```
DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd HH:mm:ss");
System.out.print(dtf.format(LocalDateTime.now()));
```

- ในกรณีที่กดปุ่ม Reset : ให้โปรแกรมทำการลบข้อความในช่อง JTextArea ตัวอย่างดังภาพ



- ในกรณีที่กดปุ่ม กากบาทบริเวณขอบบนของ JFrame : ให้โปรแกรมทำการปิดโปรแกรมและบันทึกข้อความในช่อง JTextArea ลงในไฟล์ชื่อ ChatDemo.dat
- ในกรณีที่เปิดโปรแกรม: ให้โปรแกรมไปโหลดไฟล์ข้อความเก่าจากไฟล์ชื่อ ChatDemo.dat มาแสดงในช่อง JTextArea (ดูวิดีโอตัวอย่างใน onlearn) โดยที่นักศึกษาต้องตรวจสอบว่าพบไฟล์ ChatDemo.dat ก่อนหรือไม่ ถ้าพบจึงทำงาน แต่ถ้าไม่พบจะไม่ทำ

หมายเหตุ

- (1) นศ.ต้องมีการ implements ตัวรับฟังเหตุการณ์ที่เหมาะสม (เช่น ActionListener, WindowListener และอื่นๆ) แล้วทำการทำเมธอดของตัวรับฟังเหตุการณ์เหล่านั้นให้สมบูรณ์ (เช่น เมธอด actionPerformed() เป็นต้น)
- (2) กรณีที่คำสั่งส่วนใดต้องการให้มีการจัดการ Exception ที่เกี่ยวข้องกับ IO แล้ว กำหนดให้นักศึกษาจะต้องจัดการข้อผิดพลาดโดยอาศัย Try-With-Resource เท่านั้น

โค้ดทดสอบ

```
public static void main(String[] args) {
    new new ChatDemo();
}
```

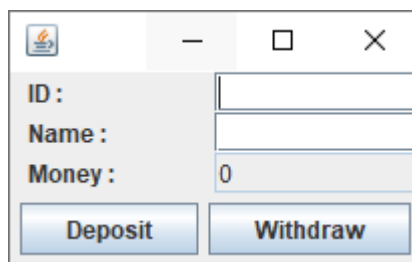
ข้อที่ 2 ให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรม StudentProfile

1. ให้นักศึกษาร่างคลาส Student ดังคลาสไดอะแกรมต่อไปนี้

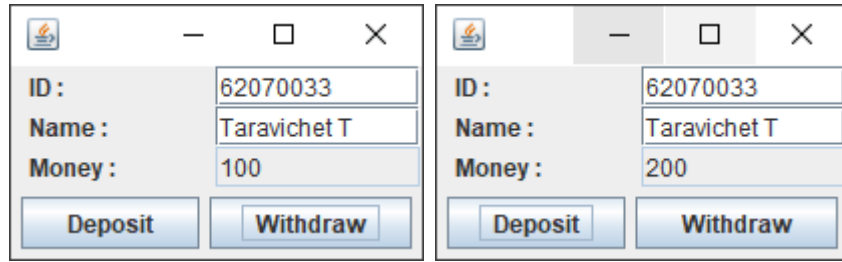
Student	
- name	: String
- ID	: int
- money	: int
+ Student()	
+ Student(String name, int ID, int money)	

และกำหนดให้นักศึกษาร่างเมธอด setter และ getter ของแต่ละแอททริบิวต์ด้วย

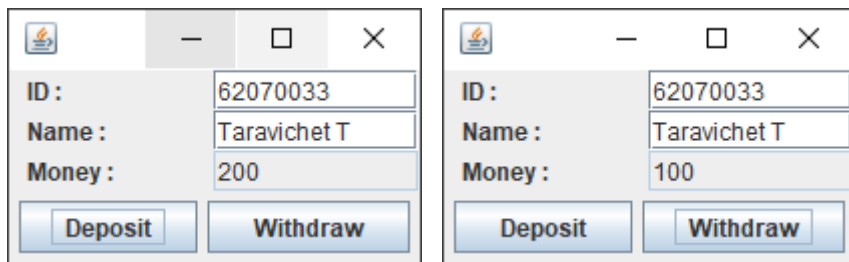
2. ให้นักศึกษาร่างส่วนประสานงานผู้ใช้งานดังภาพ โดยตั้งชื่อคลาสว่า StudentView



3. ให้เขียนโปรแกรมสามารถจัดการเหตุการณ์ ดังนี้
 - ในกรณีที่กดปุ่ม Deposit : ให้โปรแกรมเพิ่มเงินที่แสดงในช่อง Money ไป 100 บาท



- ในกรณีที่กดปุ่ม Withdraw : ให้โปรแกรมลดเงินที่แสดงในช่อง Money ไป 100 บาท



- ในกรณีที่กดปุ่ม กากบาทบริเวณขอบบนของ JFrame : ให้โปรแกรมทำการปิดโปรแกรมและบันทึกข้อมูลในรูปแบบ object ของคลาส Student ลงในไฟล์ชื่อ StudentM.dat
- ในกรณีที่เปิดโปรแกรม: ให้โปรแกรมไปโหลดไฟล์ข้อมูลเก่าจากไฟล์ชื่อ StudentM.dat มาแสดง (ดูวิดีโอตัวอย่างใน onlearn) โดยที่นักศึกษาต้องตรวจสอบว่าพบไฟล์ StudentM.dat ก่อนหรือไม่ ถ้าพบจึงทำงาน แต่ถ้าไม่พบจะไม่ทำ

หมายเหตุ

- (1) นศ.ต้องมีการ implements ตัวรับฟังเหตุการณ์ที่เหมาะสม (เช่น ActionListener, WindowListener และอื่นๆ) แล้วทำการทำเมธอดของตัวรับฟังเหตุการณ์เหล่านั้นให้สมบูรณ์ (เช่น เมธอด actionPerformed() เป็นต้น)
- (2) กรณีที่คำสั่งส่วนใดต้องการให้มีการจัดการ Exception ที่เกี่ยวข้องกับ IO แล้ว กำหนดให้นักศึกษาจะต้องจัดการข้อผิดพลาดโดยอาศัย Try-With-Resource เท่านั้น

โค้ดทดสอบ

```

public static void main(String[] args) {
    new StudentView();
}
  
```